ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

VICERRECTORADO ACADÉMICO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO

FACULTAD: INFORMATICA Y ELECTRONICA

CARRERA: SOFTWARE

HISTORIAS DE USUARIO

CODIGO DE LA ASIGNATURA

SOF1TP49

APLICACIONES INFORMÁTICAS II

NOMBRES Y CÓDIGO

SHIRLEY EDIZA CHELA LLUMIGUANO

7322

HISTORIAS DE USUARIO

HU01 – Registro de usuario

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU01
Título	Registro de usuario
Anverso	Como usuario quiero registrarme en el sistema ingresando mis datos personales para poder acceder a la aplicación.
Estimación	4
Prioridad	300
Dependencias	Ninguna
Pruebas De Aceptación (Reverso)	- Introducir datos válidos y comprobar que el usuario se registra correctamente. - Introducir campos vacíos y comprobar que el sistema muestra un mensaje de error. - Introducir un correo con formato inválido y comprobar que el sistema lo rechaza. - Introducir un correo ya registrado y comprobar que el sistema no permite el registro.

HU02 – Inicio de sesión

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU02
Título	Inicio de sesión
Anverso	Como usuario quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a mi cuenta.
Estimación	3
Prioridad	300
Dependencias	HU01
Pruebas De Aceptación	- Introducir credenciales correctas y comprobar acceso. - Credenciales incorrectas muestran error. - Usuario inexistente no accede. - Campos vacíos muestran advertencia.

HU03 – Ingreso a curso

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU03
Título	Ingreso a curso
Anverso	Como estudiante quiero ingresar a un curso mediante un código para participar en sus actividades.
Estimación	3
Prioridad	300
Dependencias	HU02
Pruebas De Aceptación	- Código válido permite ingreso. - Código inválido muestra error. - Código vacío no permite continuar. - Curso duplicado muestra advertencia.

HU04 – Inicio de interacción

Campo	DESCRIPCIÓN
Id	HU04
Título	Inicio de interacción
Anverso	Como estudiante quiero iniciar la conversación para comenzar la práctica de inglés.
Estimación	3
Prioridad	280
Dependencias	HU03
Pruebas De Aceptación	- Botón iniciar muestra primera pregunta. - Sistema responde correctamente. - No hay errores al iniciar. - Interfaz se activa correctamente.

HU05 – Generación de preguntas

Campo	DESCRIPCIÓN
Id	HU05
Título	Generación de preguntas
Anverso	Como estudiante quiero recibir preguntas automáticas para practicar el idioma.
Estimación	4
Prioridad	280
Dependencias	HU04
Pruebas De Aceptación	- Preguntas se generan correctamente. - Preguntas son en inglés. - Sin categoría genera pregunta general. - No hay errores de carga.

HU06 – Captura de voz

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU06
Título	Captura de voz
Anverso	Como estudiante quiero grabar mi voz para responder las preguntas.
Estimación	5
Prioridad	300
Dependencias	HU05
Pruebas De Aceptación	- Micrófono captura audio correctamente. - Error de micrófono muestra mensaje. - Audio se guarda correctamente. - Permisos se solicitan correctamente.

HU07 – Inicio automático de escucha

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU07
Título	Inicio automático de escucha
Anverso	Como estudiante quiero que el sistema active el micrófono automáticamente para facilitar la interacción.
Estimación	3
Prioridad	260

Dependencias	HU06
Pruebas De Aceptación	- Micrófono se activa automáticamente. - Solicita permisos si no existen. - Error de micrófono se notifica. - Estado del micrófono es visible.

HU08 – Finalizar interacción

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU08
Título	Finalizar interacción
Anverso	Como estudiante quiero finalizar la interacción para cerrar la sesión.
Estimación	2
Prioridad	250
Dependencias	HU06
Pruebas De Aceptación	- Botón finalizar funciona. - Se detiene el audio. - Se cierra la conversación. - No quedan procesos activos.

HU09 – Voz a texto

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU09
Título	Conversión voz a texto
Anverso	Como sistema quiero convertir el audio en texto para analizar respuestas.
Estimación	5
Prioridad	300
Dependencias	HU06
Pruebas De Aceptación	- Audio genera texto correctamente. - Audio inválido solicita repetición. - Texto corresponde al audio. - No hay errores de conversión.

HU10 – Análisis gramatical

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU10
Título	Análisis gramatical
Anverso	Como sistema quiero analizar el texto para detectar errores gramaticales.
Estimación	5
Prioridad	300
Dependencias	HU09
Pruebas De Aceptación	- Detecta errores correctamente. - Texto correcto no muestra errores. - Genera sugerencias. - Análisis consistente.

HU11 – Generación de retroalimentación

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU11
Título	Generación de feedback
Anverso	Como estudiante quiero recibir retroalimentación para mejorar mi aprendizaje.
Estimación	4
Prioridad	300
Dependencias	HU10
Pruebas De Aceptación	- Se muestra corrección clara. - Incluye sugerencias. - Sin errores muestra mensaje positivo. - Feedback comprensible.

HU12 – Visualización de resultados

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU12
Título	Visualización de resultados
Anverso	Como estudiante quiero ver los resultados organizados para entender mi desempeño.
Estimación	3
Prioridad	280
Dependencias	HU11
Pruebas De Aceptación	- Resultados claros. - Información organizada. - Sin errores visuales. - Datos comprensibles.

HU13 – Gestión de cursos

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU13
Título	Gestión de cursos
Anverso	Como administrador quiero gestionar cursos para organizar el sistema.
Estimación	4
Prioridad	260
Dependencias	HU02
Pruebas De Aceptación	- Crear curso funciona. - Editar curso guarda cambios. - Eliminar curso funciona. - Lista se actualiza.

HU14 – Asignación de docente

Campo	DESCRIPCIÓN
Id	HU14
Título	Asignación de docente
Anverso	Como administrador quiero asignar docentes a cursos para su gestión.
Estimación	3
Prioridad	260

Dependencias	HU13
Pruebas De Aceptación	- Docente asignado correctamente. - Cambios visibles. - Error muestra mensaje. - Datos actualizados.

HU15 – Gestión de estudiantes

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU15
Título	Gestión de estudiantes
Anverso	Como administrador quiero gestionar estudiantes para organizar cursos.
Estimación	4
Prioridad	270
Dependencias	HU03
Pruebas De Aceptación	- Agregar estudiante funciona. - Eliminar estudiante funciona. - Mover estudiante actualiza datos. - Información correcta.

HU16 – Monitoreo de progreso

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU16
Título	Monitoreo de progreso
Anverso	Como docente quiero visualizar el progreso de los estudiantes para evaluarlos.
Estimación	4
Prioridad	280
Dependencias	HU11
Pruebas De Aceptación	- Progreso visible. - Datos organizados. - Información actualizada. - Sin datos muestra mensaje.

HU17 – Reportes

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU17
Título	Generación de reportes
Anverso	Como docente quiero generar reportes para analizar el rendimiento.
Estimación	4
Prioridad	250
Dependencias	HU16
Pruebas De Aceptación	- Reporte generado. - Filtros funcionan. - Datos consistentes. - Información clara.

HU18 – Retroalimentación de pronunciación

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU18
Título	Retroalimentación de pronunciación
Anverso	Como estudiante quiero recibir retroalimentación sobre mi pronunciación para mejorar.
Estimación	5
Prioridad	290
Dependencias	HU09
Pruebas De Aceptación	- Detecta errores de pronunciación. - Sugiere mejoras. - Feedback claro. - Audio analizado correctamente.

HU19 – Historial de interacciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HU19
Título	Historial de interacciones
Anverso	Como estudiante quiero ver mi historial para revisar mi progreso.
Estimación	3
Prioridad	240
Dependencias	HU11
Pruebas De Aceptación	- Historial visible. - Datos organizados. - Información completa. - Sin errores.

HISTORIAS TÉCNICAS

HT01 – Configuración del entorno

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HT01
Título	Configuración del entorno de desarrollo
Descripción	Preparar el entorno de desarrollo con Flutter, Python, FastAPI y dependencias necesarias para el sistema.
Estimación	5
Prioridad	Alta
Dependencias	Ninguna
Criterios De Aceptación	- Flutter ejecuta correctamente - Entorno Python funcional - Librerías instaladas - Proyecto inicia sin errores

HT02 – Implementación de arquitectura MVVM

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HT02
Título	Implementación de arquitectura MVVM
Descripción	Separar la aplicación en View, ViewModel y Model para mantener una estructura organizada.

Estimación	5
Prioridad	Alta
Dependencias	HT01
Criterios De Aceptación	- Capas separadas correctamente - View no contiene lógica - ViewModel gestiona estado - Código modular

HT03 – Implementación del Repository

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HT03
Título	Implementación del patrón Repository
Descripción	Crear una capa que gestione la comunicación entre frontend, Firebase y backend.
Estimación	4
Prioridad	Alta
Dependencias	HT02
Criterios De Aceptación	- Repository centraliza datos - Conecta Firebase y API - ViewModel no accede directo a datos - Código desacoplado

HT04 – Desarrollo del backend con FastAPI

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HT04
Título	Desarrollo de API con FastAPI
Descripción	Implementar el servidor backend que reciba audio y procese datos.
Estimación	5
Prioridad	Alta
Dependencias	HT01
Criterios De Aceptación	- API recibe audio - Endpoint funcional - Respuesta JSON correcta - Servidor estable

HT05 – Integración de IA (Whisper + LanguageTool)

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HT05
Título	Integración de modelos de IA
Descripción	Integrar Whisper para voz a texto y LanguageTool para análisis gramatical.
Estimación	6
Prioridad	Alta
Dependencias	HT04
Criterios De Aceptación	- Audio convertido a texto - Errores detectados - Respuesta correcta - Procesamiento funcional

HT06 – Integración con Firebase

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HT06
Título	Integración con Firebase
Descripción	Conectar el sistema con Firebase para autenticación y almacenamiento.
Estimación	4
Prioridad	Alta
Dependencias	HT01
Criterios De Aceptación	- Login funcional - Datos guardados en Firestore - Storage operativo - Conexión estable

HT07 – Eventos en tiempo real

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HT07
Título	Implementación de eventos en tiempo real
Descripción	Permitir actualización automática usando Firebase.
Estimación	4
Prioridad	Media
Dependencias	HT06
Criterios De Aceptación	- Datos se actualizan automáticamente - Sin recarga manual - Sin retrasos significativos

HT08 – Diseño UI/UX

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HT08
Título	Diseño de interfaz de usuario
Descripción	Crear las pantallas de la aplicación con diseño intuitivo.
Estimación	4
Prioridad	Media
Dependencias	HT02
Criterios De Aceptación	- Interfaces claras - Navegación fluida - Diseño usable - Compatible con móviles

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Id	HT09
Título	Diseño e implementación de base de datos
Descripción	Diseñar la estructura de la base de datos en Firebase Firestore para almacenar usuarios, cursos, interacciones y resultados del sistema.
Estimación	5
Prioridad	Alta
Dependencias	HT01

Criterios De Aceptación	- Colecciones creadas correctamente - Relaciones definidas - Datos se almacenan sin errores - Estructura soporta consultas del sistema

SPRINTS

SPRINT 1 (Base del proyecto)
Objetivo: Preparar entorno y arquitectura

ID	ITEM PRODUCT BACKLOG	TAREA	RESPONSABLE	HORAS ESTIMADAS
HT01	Configuración entorno	Crear proyecto Flutter	Equipo	4H
HT01	Configuración entorno	Configurar entorno Python (FastAPI)	Equipo	4H
HT02	Arquitectura MVVM	Definir estructura MVVM	Equipo	4H
HT02	Arquitectura MVVM	Crear carpetas (View, ViewModel, Model)	Equipo	3H
HT09	Base de datos	Diseñar estructura Firestore	Equipo	3H
HT09	Base de datos	Definir colecciones (usuarios, cursos, etc.)	Equipo	2H

CRITERIOS DEL SPRINT:

- Proyecto corre sin errores
- Arquitectura definida
- Base de datos estructurada

SPRINT 2 (Autenticación)

ID	ITEM PRODUCT BACKLOG	TAREA	RESPONSABLE	HORAS ESTIMADAS
HT06	Integración Firebase	Configurar Firebase en Flutter	Equipo	3H
HT06	Integración Firebase	Configurar autenticación (Auth)	Equipo	3H
HU01	Registro de usuario	Diseñar pantalla de registro	Equipo	2H
HU01	Registro de usuario	Validar campos de registro	Equipo	2H

HU01	Registro de usuario	Guardar usuario en Firebase	Equipo	2H
HU02	Inicio de sesión	Diseñar pantalla login	Equipo	2H
HU02	Inicio de sesión	Validar credenciales	Equipo	3H
HU02	Inicio de sesión	Conectar login con Firebase	Equipo	3H

CRITERIOS:

- Usuario puede registrarse
- Login funcional
- Datos guardados en Firebase

SPRINT 3 (Cursos)

ID	ITEM PRODUCT BACKLOG	TAREA	RESPONSABLE	HORAS ESTIMADAS
HU13	Ingreso a curso	Diseñar pantalla ingreso por código	Equipo	3H
HU13	Ingreso a curso	Validar código de curso	Equipo	3H
HU14	Gestión de cursos	Crear curso (admin)	Equipo	4H
HU14	Gestión de cursos	Editar / eliminar curso	Equipo	4H
HU16	Gestión estudiantes	Agregar estudiante a curso	Equipo	3H
HU16	Gestión estudiantes	Eliminar / mover estudiante	Equipo	3H

CRITERIOS:

- Estudiante entra a curso
- Código validado
- Estudiantes organizados

SPRINT 4 (UI + interacción básica)

ID	ITEM PRODUCT BACKLOG	TAREA	RESPONSABLE	HORAS ESTIMADAS
HT08	UI/UX	Diseñar pantallas principales	Equipo	6H
HT08	UI/UX	Navegación entre pantallas	Equipo	4H

HU04	Inicio interacción	Implementar botón iniciar	Equipo	3H
HU05	Generación preguntas	Generar preguntas por categoría	Equipo	4H
HU03	Categoría	Seleccionar categoría	Equipo	3H

CRITERIOS:

- Pantallas funcionales
- Flujo de conversación inicia
- Preguntas visibles

SPRINT 5 (Audio)

ID	ITEM PRODUCT BACKLOG	TAREA	RESPONSABLE	HORAS ESTIMADAS
HU06	Captura de voz	Activar micrófono	Equipo	5H
HU06	Captura de voz	Guardar audio	Equipo	5H
HU07	Inicio automático	Activar micrófono automático	Equipo	5H
HU08	Finalizar interacción	Implementar botón finalizar	Equipo	5H

CRITERIOS:

- Audio capturado
- Micrófono funciona
- Interacción controlada

SPRINT 6 (Backend)

ID	ITEM PRODUCT BACKLOG	TAREA	RESPONSABLE	HORAS ESTIMADAS
HT04	Backend FastAPI	Crear API básica	Equipo	6H
HT04	Backend FastAPI	Endpoint para audio	Equipo	4H
HT03	Repository	Implementar Repository	Equipo	5H
HT03	Repository	Conectar Flutter con API	Equipo	5H

CRITERIOS:

- API recibe datos
- Comunicación frontend-backend
- Repository funcionando

SPRINT 7 (IA)

ID	ITEM PRODUCT BACKLOG	TAREA	RESPONSABLE	HORAS ESTIMADAS
HT05	Integración IA	Instalar Whisper	Equipo	5H
HT05	Integración IA	Procesar audio a texto	Equipo	7H
HU09	Voz a texto	Mostrar texto generado	Equipo	4H
HT05	Integración IA	Enviar resultado a Firebase	Equipo	4H

CRITERIOS:

- Audio → texto
- IA funcionando
- Respuesta del servidor

SPRINT 8 (Análisis + feedback)

ID	ITEM PRODUCT BACKLOG	TAREA	RESPONSABLE	HORAS ESTIMADAS
HU10	Análisis respuestas	Integrar LanguageTool	Equipo	6H
HU10	Análisis respuestas	Detectar errores gramaticales	Equipo	6H
HU11	Feedback	Generar correcciones	Equipo	4H
HU11	Feedback	Formatear respuesta	Equipo	4H

CRITERIOS:

- Errores detectados
- Feedback generado
- Respuestas correctas

SPRINT 9 (Visualización)

ID	ITEM PRODUCT BACKLOG	TAREA	RESPONSABLE	HORAS ESTIMADAS
HU12	Visualización resultados	Mostrar feedback en pantalla	Equipo	6H
HU20	Historial	Guardar interacciones	Equipo	7H

HU20	Historial	Mostrar historial	Equipo	7H

CRITERIOS:

- Resultados claros
- Historial accesible
- UI funcional

SPRINT 10 (Docente)

ID	ITEM PRODUCT BACKLOG	TAREA	RESPONSABLE	HORAS ESTIMADAS
HU17	Monitoreo progreso	Mostrar progreso estudiante	Equipo	6H
HU18	Reportes	Generar reportes	Equipo	7H
HU18	Reportes	Visualizar reportes	Equipo	7H

CRITERIOS:

- Docente ve progreso
- Reportes correctos
- Datos organizados

SPRINT 11 (Tiempo real + pronunciación)

ID	ITEM PRODUCT BACKLOG	TAREA	RESPONSABLE	HORAS ESTIMADAS
HT07	Eventos tiempo real	Configurar Firebase realtime	Equipo	6H
HT07	Eventos tiempo real	Actualización automática UI	Equipo	6H
HU19	Pronunciación	Analizar pronunciación	Equipo	4H
HU19	Pronunciación	Generar feedback auditivo	Equipo	4H

CRITERIOS:

- Actualización automática
- Pronunciación evaluada
- Feedback en tiempo real

SPRINT 12 (Optimización final)

ID	ITEM PRODUCT BACKLOG	TAREA	RESPONSABLE	HORAS ESTIMADAS

RNF	Rendimiento	Optimizar tiempos respuesta	Equipo	5H
RNF	Seguridad	Implementar seguridad	Equipo	5H
TEST	Pruebas	Pruebas funcionales	Equipo	5H
TEST	Pruebas	Corrección de errores	Equipo	5H

CRITERIOS:

- Sistema estable
- Tiempo <5s
- Sin errores críticos

Pila de Producto (Product Backlog)

ID	ENUNCIADO DE LA HISTORIA	ALIAS	ESTADO	ESFUERZO	SPRINT	PRIORIDAD	COMENTARIOS
HU01	Como usuario, necesito registrarme en el sistema para acceder a la aplicación	Registro usuario	Hecho (Sprint 2)	5	Sprint 2	Alta	Usa Firebase Auth
HU02	Como usuario, necesito iniciar sesión para acceder a mi cuenta	Login usuario	Hecho (Sprint 2)	5	Sprint 2	Alta	Validación de credenciales
HU03	Como usuario, necesito seleccionar una categoría para personalizar la conversación	Selección categoría	Planificada	3	Sprint 4	Alta	Categorías básicas
HU04	Como usuario, necesito iniciar la interacción para comenzar la conversación	Inicio interacción	Planificada	3	Sprint 4	Alta	Botón iniciar
HU05	Como usuario, necesito recibir preguntas para practicar inglés	Generación preguntas	Planificada	4	Sprint 4	Alta	Basado en categoría
HU06	Como usuario, necesito hablar al sistema para responder preguntas	Captura de voz	Planificada	5	Sprint 5	Alta	Uso de micrófono
HU07	Como usuario, necesito que el sistema escuche automáticamente para mayor fluidez	Micrófono automático	Planificada	3	Sprint 5	Media	Mejora UX
HU08	Como usuario, necesito finalizar la interacción cuando termine	Finalizar interacción	Planificada	2	Sprint 5	Media	Control de sesión
HU09	Como usuario, necesito que mi voz se convierta en texto para ser analizada	Voz a texto	Planificada	5	Sprint 7	Alta	Usa Whisper
HU10	Como usuario, necesito que mis respuestas sean analizadas para detectar errores	Análisis gramatical	Planificada	5	Sprint 8	Alta	Usa LanguageTool

HU11	Como usuario, necesito recibir retroalimentación para mejorar mi inglés	Feedback	Planificada	5	Sprint 8	Alta	Correcciones claras
HU12	Como usuario, necesito ver los resultados de mi desempeño	Visualización resultados	Planificada	4	Sprint 9	Alta	UI clara
HU13	Como estudiante, necesito ingresar a un curso con código para acceder a contenido	Ingreso curso	Planificada	4	Sprint 3	Alta	Validación código
HU14	Como administrador, necesito gestionar cursos para organizar estudiantes	Gestión cursos	Planificada	5	Sprint 3	Alta	CRUD cursos
HU15	Como administrador, necesito asignar docentes a cursos para su gestión	Asignación docente	Planificada	3	Sprint 3	Media	Relación curso-docente
HU16	Como administrador, necesito gestionar estudiantes en cursos para organizarlos	Gestión estudiantes	Planificada	5	Sprint 3	Alta	Agregar/eliminar
HU17	Como docente, necesito ver el progreso de estudiantes para evaluarlos	Monitoreo progreso	Planificada	5	Sprint 10	Alta	Datos en tiempo real
HU18	Como docente, necesito generar reportes para analizar el rendimiento	Reportes	Planificada	5	Sprint 10	Alta	Por curso/estudiante
HU19	Como usuario, necesito recibir retroalimentación de pronunciación para mejorar	Pronunciación	Planificada	4	Sprint 11	Media	Audio + IA
HU20	Como usuario, necesito ver mi historial de interacciones para seguimiento	Historial	Planificada	4	Sprint 9	Media	Guardado en Firebase

HISTORIAS TÉCNICAS

ID	ENUNCIADO DE LA HISTORIA	ALIAS	ESTADO	ESFUERZO	SPRINT	PRIORIDAD	COMENTARIOS
HT01	Preparar entorno de desarrollo para frontend y backend con el fin de iniciar el proyecto	Configuración entorno	Hecho (Sprint 1)	5	Sprint 1	Alta	Flutter + Python + VS Code
HT02	Definir arquitectura MVVM para organizar la estructura del sistema	Arquitectura MVVM	Hecho (Sprint 1)	5	Sprint 1	Alta	Separación de capas
HT09	Diseñar la base de datos en Firebase para almacenar información del sistema	Base de datos	Hecho (Sprint 1)	5	Sprint 1	Alta	Firestore + Storage